ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

FÍSICA PARA ROBÓTICA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Fundamentos matemáticos y físicos
Denominación de la asignatura:	Física para Robótica
Código:	88002
Curso:	1º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: MIGUEL ANGEL BRAVO HIJON Tfno.: 91 815 31 31 Email: miguelangel.bravo@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
No procede. Matemáticas y Física de Bachillerato.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Física
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Los contenidos de la Física General en la carrera de Ingeniería Robótica presentan relaciones interdisciplinarias con asignaturas relacionadas con la interacción entre el sistema ciberfísico y el mundo real: Sensores y Actuadores, Modelado y Simulación Robótica, Robótica Móvil y Robótica Industrial. Además de garantizar la apropiación de conocimientos y habilidades básicas para el desempeño profesional, dota a los estudiantes de métodos y procedimientos para resolver problemas en diversos contextos de actuación.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN1 - Comprender los fundamentos físicos y matemáticos en los que se basa la robótica, identificando las propiedades físicas básicas de los dispositivos implicados en la robótica, así como los elementos matemáticos básicos que son necesarios para diseñar sistemas robóticos.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H1 - Aplicar conceptos físicos o matemáticos a la resolución de problemas en la ingeniería de sistemas robóticos o en el diseño y entrenamiento de componentes inteligentes.

C1 - Ser capaz de utilizar conocimientos matemáticos y físicos en situaciones de estudio o trabajo relacionadas con la robótica y la inteligencia artificial.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Bloque 1. Mecánica general

- **Cinemática y dinámica de la partícula y de los sistemas de partículas.**
- **Fundamentos de estática.**
- **Trabajo y energía.**

Bloque 2. Acústica

- **Oscilaciones y ondas.**

Bloque 3. Termodinámica

- **Temperatura y teoría cinética de los gases.**
- **Primer principio de la Termodinámica.**
- **Máquinas térmicas.**
- **Segundo principio de la Termodinámica. Entropía.**

7. CRONOGRAMA

El presente calendario es una estimación pudiendo sufrir alteraciones por motivos docentes.

S1	Presentación de la asignatura, sistema de evaluación y bibliografía. Vectores y unidades: magnitudes físicas, vectores y órdenes de magnitud.
S2	Bloque 2 (Acústica): oscilaciones y ondas.
S3	Bloque 3 (Termodinámica): fundamentos de Termodinámica y entropía.
S4	Exposición y defensa oral de los trabajos grupales sobre ondas y termodinámica (globo de helio, globo de aire caliente, sistema de A/A, AM, microondas, estroboscopio).
S5	Bloque 1 (Mecánica general): cinemática de la partícula.
S6	Dinámica de la partícula.
S7	Dinámica de los sistemas de partículas.
S8	Fundamentos de estática.
S9	Estática (cont.): equilibrio de cuerpos y aplicaciones.
S10	Trabajo y energía.
S11	Trabajo y energía (cont.): teoremas de conservación. Resolución de problemas de mecánica.
S12	Sólido rígido: cinemática y dinámica de la rotación.
S13	Sólido rígido (cont.): momento de inercia y energía de rotación.
S14	Repaso general de toda la asignatura y resolución de exámenes de ejemplo.

S15 Repaso general y cierre de la evaluación continua antes de la convocatoria de exámenes de enero. — A lo largo del curso, en horario de clase se desarrollaran las Prácticas de laboratorio (5 sesiones, asistencia el profesor avisará con antelación de las fechas concretas.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h Talleres/Laboratorios 24 h Tutorías 6 h Trabajo individual/en grupo 80 h Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Convocatoria ordinaria Evaluación continua. - Prácticas de laboratorio 10% - Prácticas, ejercicios o trabajos entregables (hojas de problemas, trabajo grupal) 10% - Pruebas presenciales escritas en aula (parciales) 30% Examen final 50%. Restricciones y condiciones ● Asistencia mínima del 70% a las clases de teoría. ● Asistencia obligatoria al 100% de las prácticas de laboratorio; más de una falta (incluso justificada) supone el suspenso de la evaluación continua y de la convocatoria ordinaria completa. ● Las faltas se podrán justificar conforme al Acuerdo de 16 de marzo de 2026 de la Comisión Organizadora de la PAU (procedimiento para circunstancias sobrevenidas y excepcionales), disponible en el campus virtual. ● Para hacer media con las otras notas es necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en el examen final.

- La no presentación de las prácticas de laboratorio, o la falta de asistencia justificada a más de una, suponen el suspenso en la evaluación continua.
- Quien suspenda las prácticas de laboratorio deberá recuperarlas y superar un examen adicional de prácticas (dentro del examen final de teoría) con nota mínima de 5.
- La asignatura se considera aprobada si la nota ponderada final es igual o superior a 5 puntos sobre 10.

Convocatoria extraordinaria

Opción 1 — Evaluación continua + examen final

- Prácticas, ejercicios o trabajos entregables: 40%
- Examen final: 60%, compuesto por prueba teórica de física (80%, o 100% si las prácticas de laboratorio ya están aprobadas) y prueba teórica de prácticas de laboratorio (20%, o 0% si ya están aprobadas)

Opción 2 — Examen final único

- Examen final: 100%, compuesto por prueba teórica de física (80%, o 100% si las prácticas de laboratorio ya están aprobadas) y prueba teórica de prácticas de laboratorio (20%, o 0% si ya están aprobadas)
- Para hacer media es necesaria una calificación mínima de 4 puntos en la prueba final.
- No superar la prueba teórica de prácticas de laboratorio (o las prácticas pendientes) implica suspender la convocatoria extraordinaria.
- La asignatura se considera aprobada con nota ponderada final igual o superior a 5 puntos.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). Física para la ciencia y la tecnología. Vol. 1: Mecánica, oscilaciones y ondas, termodinámica (6.ª ed.). Reverté. ISBN 978-84-291-4429-1.

Del Vigo García, Á. (s. f.). Mecánica y termodinámica. García-Maroto Editores. ISBN 978-84-17969-25-7.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el profesor debe ponerlo en conocimiento

del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen". El profesor lo pondrá en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la acción sancionadora establecida por la Universidad.